



Shirlei Herculano da Silva Sarraff

O SOL VAI APAGAR?

O Destino Final do Sol e o Fim da Vida na Terra

O Sol, uma estrela de sequência principal de baixa massa, está atualmente na metade de sua vida útil, com uma idade estimada em aproximadamente 4,6 bilhões de anos (Montmerle, Augereau & Chaussidon, 2006). A questão de se o Sol irá "apagar" é cientificamente respondida através da modelagem da evolução estelar, um processo bem compreendido pela astrofísica que prevê um ciclo de vida dramático para a nossa estrela, culminando em sua transformação, mas não em seu completo "apagamento" imediato.

O Sol gasta cerca de 90% de sua vida fundindo hidrogênio (H) em hélio (He) em seu núcleo, um processo que garante sua estabilidade gravitacional (Whitehouse, 2005). Embora essa fase seja estável, o Sol tem aumentado sua luminosidade em cerca de 10% a cada bilhão de anos (Sackmann, 1997), um aumento gradual que já tornará a Terra inabitável em aproximadamente 1 a 1,5 bilhão de anos devido à evaporação dos oceanos.

O Sol tem um tempo de vida restante na Sequência Principal de aproximadamente 5 a 7 bilhões de anos. Quando o hidrogênio do núcleo se esgotar, a gravidade fará o núcleo de hélio se contrair e aquecer. Esse calor adicional fará com que as camadas externas de hidrogênio comecem a fundir em uma concha ao redor do núcleo. Isso levará à expansão massiva das camadas externas do Sol, transformando-o em uma Gigante Vermelha (NASA, 2024; Zijlstra, 2023). Nessa fase, o raio do Sol aumentará drasticamente, engolindo os planetas mais internos, como Mercúrio e Vênus. O destino da Terra é incerto: ela pode ser

engolida pela atmosfera expandida do Sol ou ser empurrada para uma órbita mais distante, sobrevivendo como uma rocha estéril e escaldante (Gaensicke, 2024; Sackmann, 1997).

Após cerca de 1 bilhão de anos como Gigante Vermelha, o Sol terá esgotado o hélio disponível para fusão em seu núcleo. Suas camadas externas serão expelidas para o espaço, formando uma Nebulosa Planetária brilhante e colorida (Zijlstra, 2023). O que restará será o núcleo quente e denso da estrela: uma Anã Branca. O Sol não se "apaga" de forma abrupta, mas sim de forma gradual. A Anã Branca é, essencialmente, a carcaça estelar, composta principalmente de carbono e oxigênio. Ela não gera mais energia por fusão nuclear, mas brilha devido ao seu calor residual. A Anã Branca irá esfriar lentamente ao longo de trilhões de anos, tornando-se uma Anã Negra — um objeto frio e escuro — no futuro cósmico distante, muito além do tempo restante do nosso universo (Dyson, 1979).

Referências Bibliográficas

DYSON, F. Time Without End: Physics and Biology in an open universe. *Reviews of Modern Physics*, 51(3), 447–460, 1979.

GAENSICKE, B. et al. (Autor citado). Estudo que sugere o destino violento de corpos celestes próximos a anãs brancas. Universidade de Warwick. Publicação em: TecMundo, 10 abr. 2024.

MONTMERLE, T.; AUGEREAU, J.-C.; CHAUSSIDON, M. *Solar System Formation and Early Evolution: the First 100 Million Years*. Springer, 2006.

SACKMANN, J. (Lider de Equipe). Previsão da Morte do Sol. Instituto de Tecnologia da Califórnia. Publicação em: Superinteressante, 31 mar. 1997.

WHITEHOUSE, D. *The Sun: A Biography*. John Wiley and Sons, 2005.

ZIJLSTRA, A. (Autor citado). Novo modelo computacional sobre a formação de Nebulosa Planetária. Publicação em: TecMundo, 19 out. 2023.